

Álgebra Linear

A comuna

segunda feira, 8 de xaneiro de 2018

Resumo

Recóllese aquí o grandioso e glorioso exame da materia, unha obra de arte que puidemos contemplar e desfrutar tristemente só unhas escasas catro horas. Só uns poucos afortunados poderán repetir esta magnífica experiencia en xuño deste mesmo ano coa mellor materia da Historia da humanidade impartida polo deus Gauss mediante o seu leal profeta Barja. Hai un ruxe ruxe de que Barja prescindiu de empregar os gloriosos e santificados métodos de Gauss nun seminario, o cal é total e absolutamente falso, non son máis que blasfemias que buscan danar a imaxe do noso amado e glorificado Gauss.

1. Resolve razoadamente as seguintes cuestións:

- a) Considere no espazo vectorial $\mathfrak{R}_3[X]$ dos polinomios de grao ≤ 3 nunha variábel con coeficientes reais, as seguintes bases:
 $C = \{1, X, X^2, X^3\}$ a base canónica e $B_a = \{(X-a)^i \mid 0 \leq i \leq 3\}$ con $a \in \mathfrak{R}$ e $a \neq 0$. Calcule, empregando operacións elementais, a inversa da matriz $A = (I)_{B_a C}$ o cambio de base de B_a a C .
- b) Considere a matriz real $n \times n$, $D = I_n + \alpha U_n$, con $\alpha \in \mathfrak{R}$, I_n a matriz identidade de orde n , con $U_n = (a_{ij})$ con $a_{ij} = 1, \forall i \forall j$. Empregando as propiedades dos determinantes, calcule $|D_n|$.
- c) Considere a aplicación linear $g : \mathfrak{R}^2 \longrightarrow \mathfrak{R}^2$ tal que $g(e_2) = F_1$ e $g(F_2) = e_2$, sendo $B = \{F_1 = (1, 1), F_2 = (-1, 1)\}$ base de $\mathfrak{R}^2$ e $C = \{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\}$ a base canónica. Calcule as seguintes matrices asociadas a g :

1) $(g)_{CC}$

2) $(g)_{BC}$

3) $(g)_{CB}$

4) $(g)_{BB}$

- d) Demuestra que toda matriz real de orde 3 antisimétrica ($A^T = -A$) é diagonalizábel. Calcule os seus valores propios. Sucede o mesmo se o facemos coas antisimétricas de orde 2? Razoe a súa resposta.

2. Sexa $C := \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & a+1 & 4-b \\ 0 & -1 & a & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \end{array} \right)$ a matriz asociada ao sistema S ,

un sistema de ecuacións lineares con coeficientes reais. Analizar a existencia dos escalares a e b para que dean os seguintes casos:

- a) S ten solución única.
- b) S non ten solución.
- c) As solucións de S veñen dadas en función dun parámetro.
- d) As solucións de S veñen dadas en función de dous parámetros.

Proporcione os valores de a e b en calquera dos casos enumerados.

3. Sexa $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ e $g : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ as aplicacións dadas por $f(x, y, z) = (x + z, y - z, x + y, x - y + 2z)$ e $g(x, y, z, t) = (x + z, x - y + z, x + t)$.

- a) Calcula $A = (f)_{C_3 C_4}$, a matriz respecto das bases canónicas ($\mathbb{R}^3$ e $\mathbb{R}^4$) e $B = (g)_{C_4 C_3}$, a matriz respecto das bases canónicas. Probe que AB e BA son matrices diagonalizábeis, é dicir, $f \circ g$ e $g \circ f$. Calcula en $\mathbb{R}_3$ a base B_3 de vectores propios respecto da cal a matriz $D = (g \circ f)_{B_3}$ de $g \circ f$ respecto de B é diagonal. Comproba que $P^{-1}BAP = D$.
- b) Achar unha base ou as ecuacións de: $W_3 = \ker(g \circ f)$, $U_3 = f^{-1}(W_4)$ e $U_4 = g^{-1}(W_3)$. Nótese que o subíndice dos subespazos refírese ao espazo no que están, $\mathbb{R}^3$ e $\mathbb{R}^4$. Calcule $\dim(U_4 + \text{Im}(f))$ e $\dim(U_3 + \text{Im}(g))$. Son directas as sumas?